1 EDP

1.1 Introduzione alle equazioni differenziali parziali

Definition 1.1. (EDP)
Sia $u : D \to \mathbb{R}$, dove $D \subseteq \mathbb{R}^N$ è un aperto.

Un'equazione alle derivate parziali di ordine k nell'incognita u è una funzione del tipo:

$$\Phi\big(y, u(y), Du(y), _, D^k u(y)\big) = 0, \qquad y \in D$$

dove con D^p si intendono le derivate di ordine p di $u(y)$.

Infatti si ha che il la dimensione di Φ sia:

$$\Phi : D \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \times ... \times \mathbb{R}^{N^k} \to \mathbb{R}$$

Definition 1.2. (EDP Lineare)
Una EDP è detta **lineare** se Φ è funzione lineare di u e delle sue derivate.

Per lineare si intende che u e le sue derivate hanno esponente 1.
Sono quindi della forma:

$$\Phi(y, D^2u(y)) = \sum_{i,j} a_{i,j}(y) \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j}(y) + f(y) = 0$$

Example.
La funzione

$$\Phi(y, D^2u(y)) = 3\partial^2_{y_1} u + y\partial^2_{y_2} u - 4y^3$$

E' una EDP lineare.

Definition 1.3. (EDP Semilineare)
Una EDP si dice **semilineare** se $\mathbf{\Phi}$ è funzione lineare delle derivate di ordine massimo k, con coefficienti funzioni di y.
Sono quindi della forma:

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \sum_{i,j} a_{i,j}(y) \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + f(y, u(y), Du(y)) = 0$$

Example.
La funzione

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2, \qquad \text{dove } x = y_1$$

E' una EDP semilineare.

Definition 1.4. (EDP Quasilineare)
Una EDP è detta **quasilineare** se $\mathbf{\Phi}$ è funzione lineare delle derivate di ordine massimo k, con coefficienti funzioni di $y, u, Du, ..., D^{k-1}u$.

Example.
La funzione

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2$$

Oss. (EDP Lineare I Ordine)
Una EDP lineare del primo ordine si scrive come:

$$\Phi(y, u(y), Du(y)) = \sum_i a_i(y) \frac{\partial u}{\partial y_i}(y) + b(y)u(y) + f(y)$$

Definition 1.5. (EDP Omogenea)
Una EDP si dice **omogenea** se $\boldsymbol{f = 0}$.

1.2 EDP lineari di II ordine

Remark 1.6. (Espressione EDP lineare II Ordine)
Una generica EDP lineare del secondo ordine si scrive come:

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \sum_{i,j} A_{i,j}(y)\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j}(y) + \sum_i B_i(y)\frac{\partial u}{\partial y_i}(y) + C(y)u(y) + f(y)$$

Proposition.
La matrice di funzioni A_{ij} è simmetrica.

Proof.

$$\begin{aligned}\sum_{ij} A_{ij}\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} &= \frac{1}{2}\sum_{ij} A_{ij}\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + \frac{1}{2}\sum_{ij} A_{ij}\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{ij} A_{ij}\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + \frac{1}{2}\sum_{ji} A_{ji}\frac{\partial^2 u}{\partial y_j \partial y_i} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{ij}(A_{ij} + A_{ji})\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j}\end{aligned}$$

Visto che la matrice A di coefficienti $A_{ij} + A_{ji}$ è simmetrica, il risultato è provato

□

Remark 1.7. (Autovaloris)
Come è noto, gli autovalori di una matrice di una matrice simmetrica sono valori in $\mathbb{R}$.
Siano:
$n_0 = \#$autovalori nulli
$n_+ = \#$autovalori positivi
$n_- = \#$autovalori negativi

Definition 1.8. (Classificazione EDP lineari)
Una EDP lineare è detta:

Ellittica se: $n_+(y) = n \quad \vee \quad n_-(y) = n$

Iperbolica se: $n_0(y) = 0 \quad \wedge \quad n_+(y) - n_-(y) \neq \pm n$

Parabolica se: $n_0(y) > 0$

Proposition. (Principio di Sovrapposizione)
Una Combinazione lineare di soluzioni di una EDP omogenea è anch'essa soluzione.

Proof.
Siano $u_1, ..., u_m$ soluzioni della EDP.
Definisco la comb lineare $u = \sum_{i=1}^{m} a_i u_i, \qquad$ dove $a_1, ..., a_m \in \mathbb{R}$
Esprimo dapprima u come visto con Remark 1.6.
Non rimane che espandere u come combinazione di $u_1, ..., u_m$.

□